

Cátedra de Redes de Datos

Unidad 3 – Capa de Interred - Direccionamiento

PROTOCOLOS BOOTP - DHCP

Temario

- Direccionamiento estático
- Direccionamiento dinámico
- RARP
- BOOTP
- DHCP
- DHCP relay

Direccionamiento estático

- Una PC se puede configurar de manera estática
- Su dirección IP no se modifica
- ¿Qué sucede si el administrador traslada la PC a otra área de la empresa y la conecta en otro switch?

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) X

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP:	192 . 168 . 1 . 25
Máscara de subred:	255 . 255 . 255 . 0
Puerta de enlace predeterminada:	192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:	192 . 168 . 1 . 1
Servidor DNS alternativo:	. . .

Protocolo RARP

- Reverse Address Resolution Protocol
- Permite configurar la dirección IP a una estación de trabajo sin disco a partir de su dirección MAC
- Requiere configurar una tabla en el servidor RARP
- Realiza un mapeo estático dirección IP – MAC
- Requiere un servidor RARP por cada LAN
- Fue reemplazado por el protocolo BOOTP

BOOTP – Bootstrap Protocol

Características:

- Diseñado originalmente para estaciones de trabajo SIN disco
- Permite a un host obtener su IP automáticamente
- Se configuran tablas en un Servidor BOOTP
- Permite la configuración de varios parámetros
- Realiza mapeos estáticos y permanentes IP – MAC
- Protocolo cliente/servidor
- Clientes y servidor pueden estar en redes LAN diferentes
- Se ejecuta sobre UDP, puertos 67 y 68

BOOTP – Bootstrap Protocol

Pasos del proceso BOOTP:

- El cliente determina su dirección MAC
- El cliente envía un mensaje BOOTP en un segmento UDP
- El servidor busca la MAC en su archivo de configuración
- El servidor completa los campos en el mensaje y se lo envía al cliente (dirección IP y ruta del archivo del S.O. a descargar)
- El cliente obtiene su dirección IP
- El cliente obtiene el S.O. desde un servidor TFTP
- El cliente carga el S.O. y se inicializa a sí mismo

BOOTP – Bootstrap Protocol

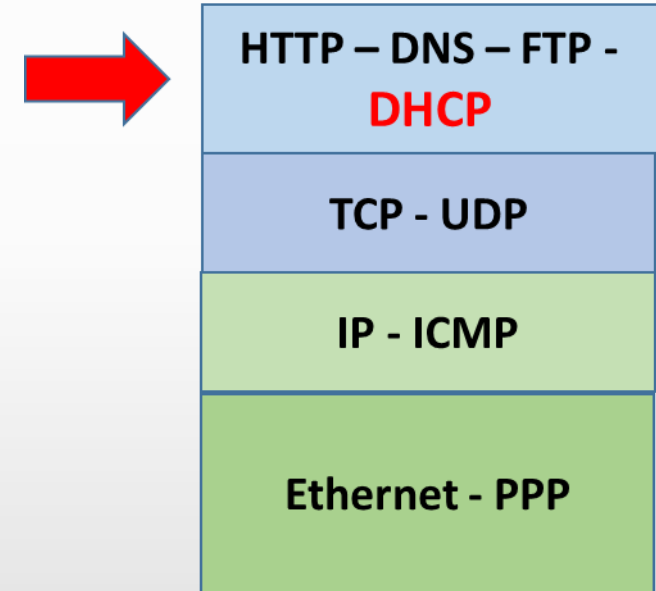
Desventajas:

- Configuración manual de tablas en el servidor
- No facilita cambios y traslados
- Necesidad del administrador de red
- No permite asignación dinámica de direcciones IP

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

Características:

- Protocolo cliente/servidor
- Brinda una administración simple y centralizada
- Configuración dinámica
- La configuración se “alquila” por un tiempo determinado
- Permite reutilizar direcciones IP
- Facilita cambios y traslados
- Permite a los clientes de una red obtener parámetros de configuración
- Se ejecuta sobre UDP, puertos 67 y 68



DHCP [RFC 2131]

Métodos de asignación de direcciones IP:

1. Asignación dinámica (Dynamic Allocation)

- **Funcionamiento:** El servidor DHCP proporciona una dirección IP a un cliente por un período limitado (tiempo de concesión o lease).
- **Característica clave:** Cuando el período de concesión expira, el cliente puede renovar la misma dirección o solicitar una nueva.
- **Uso habitual:** Redes grandes o con muchos dispositivos, donde las direcciones IP se reutilizan y gestionan de manera eficiente.

DHCP [RFC 2131] (Cont.)

Métodos de asignación de direcciones IP:

2. Asignación automática (Automatic Allocation)

- **Funcionamiento:** El servidor DHCP asigna permanentemente la misma dirección IP a cada cliente, pero lo hace automáticamente desde un grupo disponible de direcciones, sin necesidad de configuración manual específica.
- **Característica clave:** La dirección IP es asignada permanentemente al dispositivo una vez otorgada, y queda registrada en la base de datos del servidor DHCP.
- **Uso habitual:** Redes medianas donde se prefiere mantener cierta consistencia en la asignación de direcciones IP sin intervención manual.

DHCP [RFC 2131] (Cont.)

Métodos de asignación de direcciones IP:

3. Asignación estática o manual (Static/Manual Allocation)

- **Funcionamiento:** Las direcciones IP se asignan manualmente, mediante configuración específica en el servidor DHCP, asociando cada dirección IP con una dirección MAC (dirección física) determinada.
- **Característica clave:** Un dispositivo específico siempre recibe la misma dirección IP predefinida.
- **Uso habitual:** Redes donde ciertos dispositivos requieren direcciones IP fijas (por ejemplo, servidores, impresoras, dispositivos críticos).

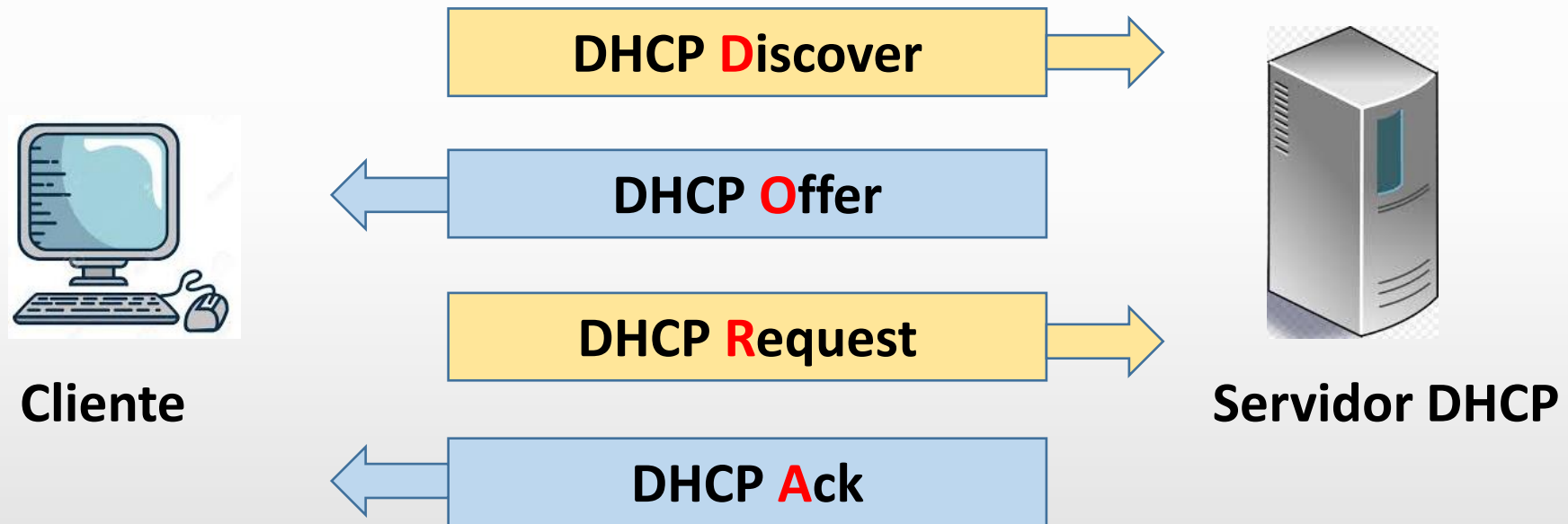
DHCP [RFC 2131] (Cont.)

Métodos de asignación de direcciones IP:

Resumen:

- **Dinámica:** Direcciones IP temporales, renovables automáticamente.
- **Automática:** Direcciones IP permanentes asignadas automáticamente al primer uso.
- **Estática o manual:** Dirección IP fija asignada manualmente según la dirección MAC.

Funcionamiento DHCP



DHCP – Tipos de mensajes

- DHCP Discover
- DHCP Offer
- DHCP Request
- DHCP Ack
- DHCP Nack
- DHCP Decline
- DHCP Release
- DHCP Inform

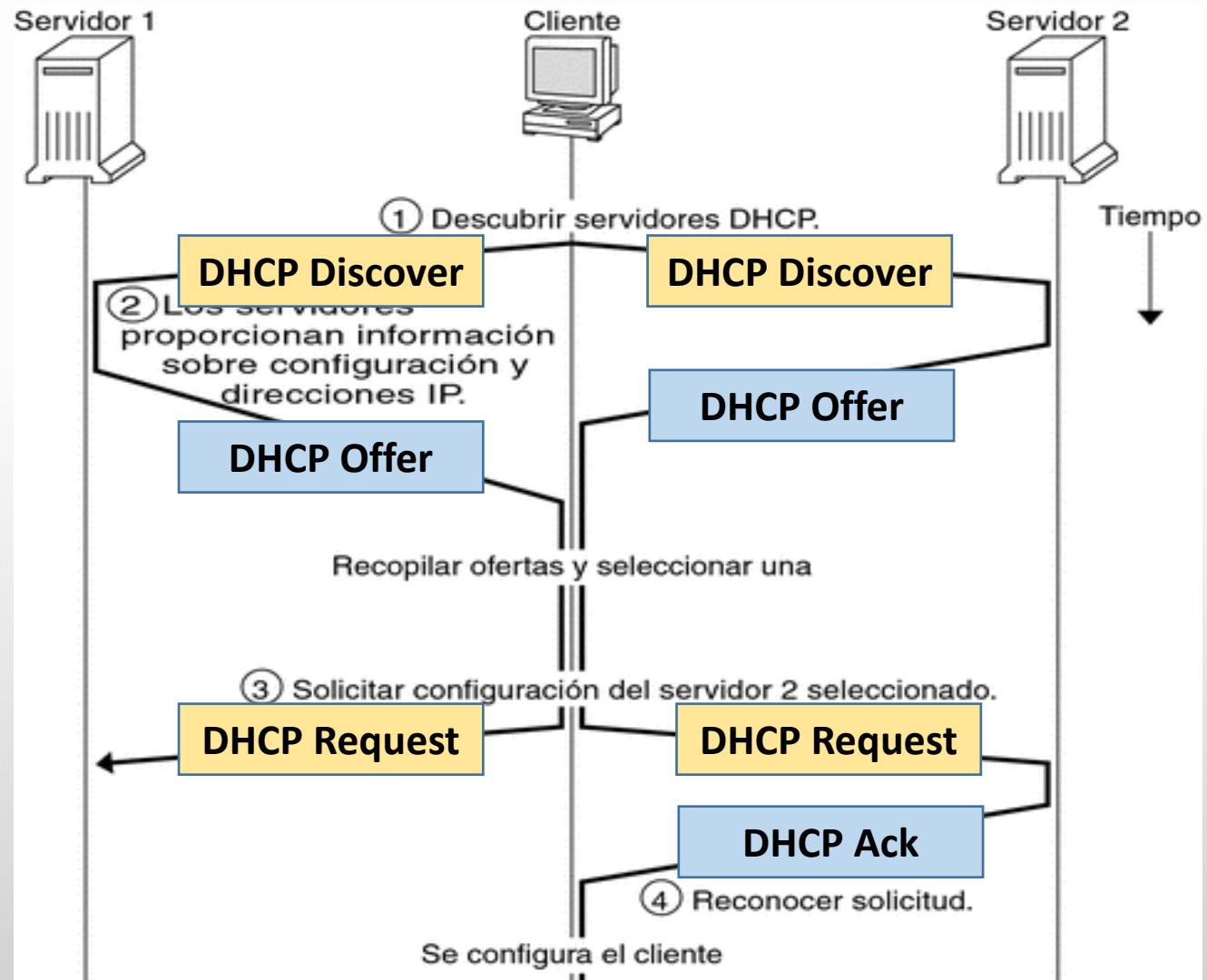
Mensajes DHCP

- DHCP Discover:
 - Permite localizar servidores DHCP
 - Contiene un ID de transacción → número aleatorio elegido por el cliente para asociar mensajes y respuestas entre un cliente y un servidor
- DHCP Offer → el servidor responde con un mensaje de ofrecimiento de parámetros de configuración (IP, máscara, Gateway, tiempo de alquiler, etc.)
- DHCP Request → el cliente selecciona una oferta de configuración y se la solicita al servidor. También se utiliza para extender el tiempo de alquiler de una dirección IP
- DHCP Ack → el servidor confirma la configuración ofrecida anteriormente

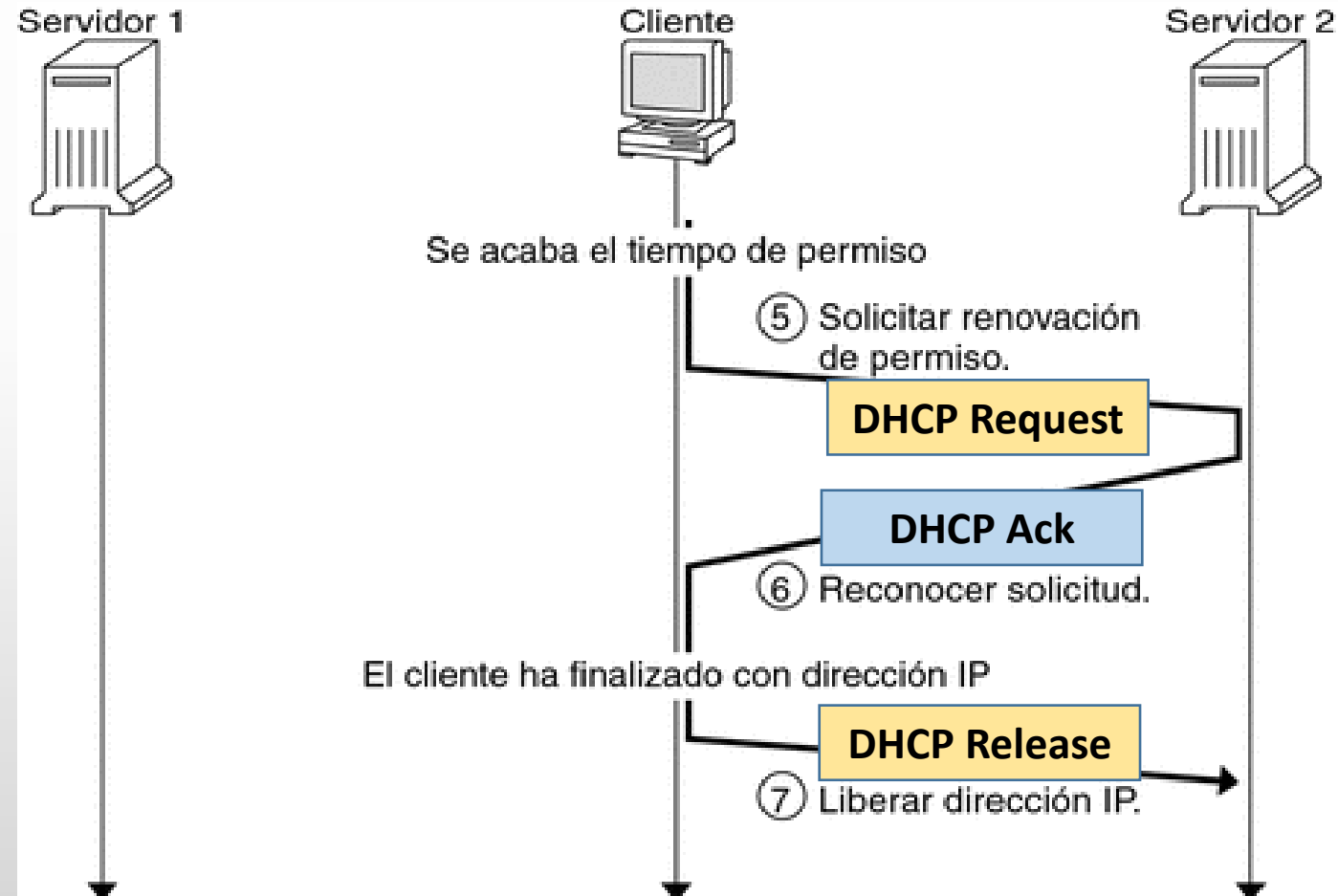
DHCP – Tipos de mensajes

- DHCP Nack → el servidor le niega al cliente la asignación de los parámetros IP porque no es válida o porque la posee otro cliente
- DHCP Decline → el cliente informa al servidor que la dirección IP ofrecida ya está en uso
- DHCP Release → el cliente informa al servidor que libera la dirección IP y cancela el tiempo restante de alquiler
- DHCP Inform → el cliente consulta al servidor la configuración local

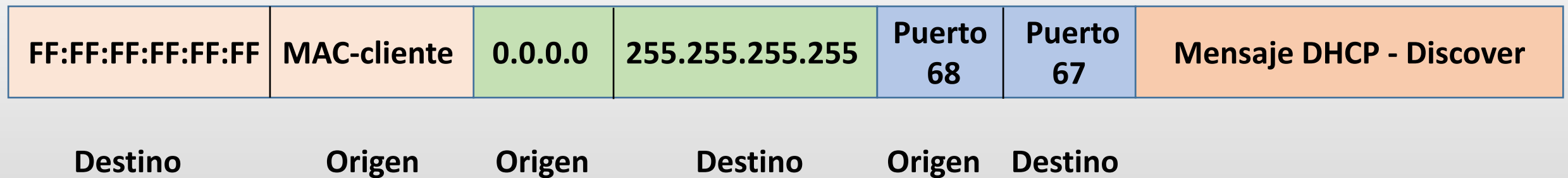
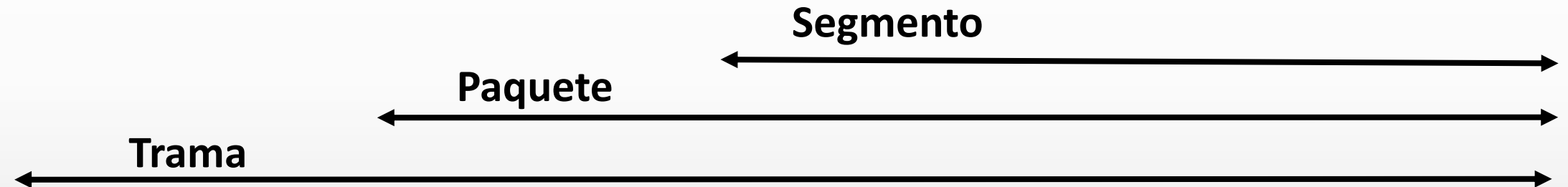
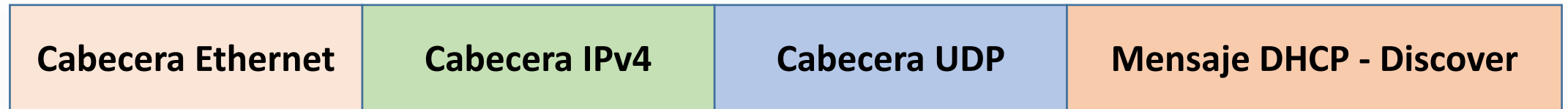
Funcionamiento de DHCP



Funcionamiento de DHCP



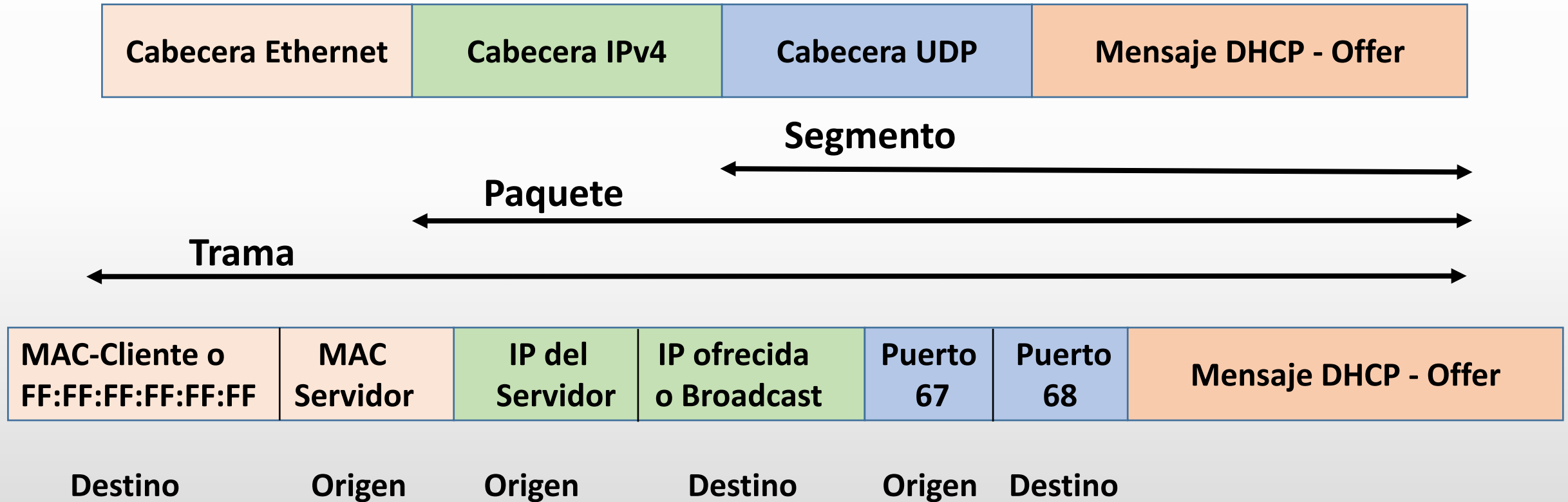
Mensajes DHCP - Discover



Mensajes DHCP - Discover

```
> Ethernet II, Src: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
> Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
> Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
> Option: (61) Client identifier
> Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.18)
> Option: (12) Host Name
> Option: (60) Vendor class identifier
```

Mensajes DHCP - Offer



Mensajes DHCP - Offer

```
> Frame 374: 322 bytes on wire (2576 bits), 322 bytes captured (2576 bits) on interface \Device\NPF_{3D
> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.18
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
> Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
> Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 192.168.1.18
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
> Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
> Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
> Option: (51) IP Address Lease Time
> Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
```

Mensajes DHCP - Request

```
> Ethernet II, Src: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
< Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
> Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
> Option: (53) DHCP Message Type (Request)
> Option: (61) Client identifier
> Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.18)
< Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
> Option: (12) Host Name
```

Mensajes DHCP - ACK

```
> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.18
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
✓ Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
> Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 192.168.1.18
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
> Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
> Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
> Option: (51) IP Address Lease Time
> Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
```


DHCP

Parámetros configurables en DHCP:

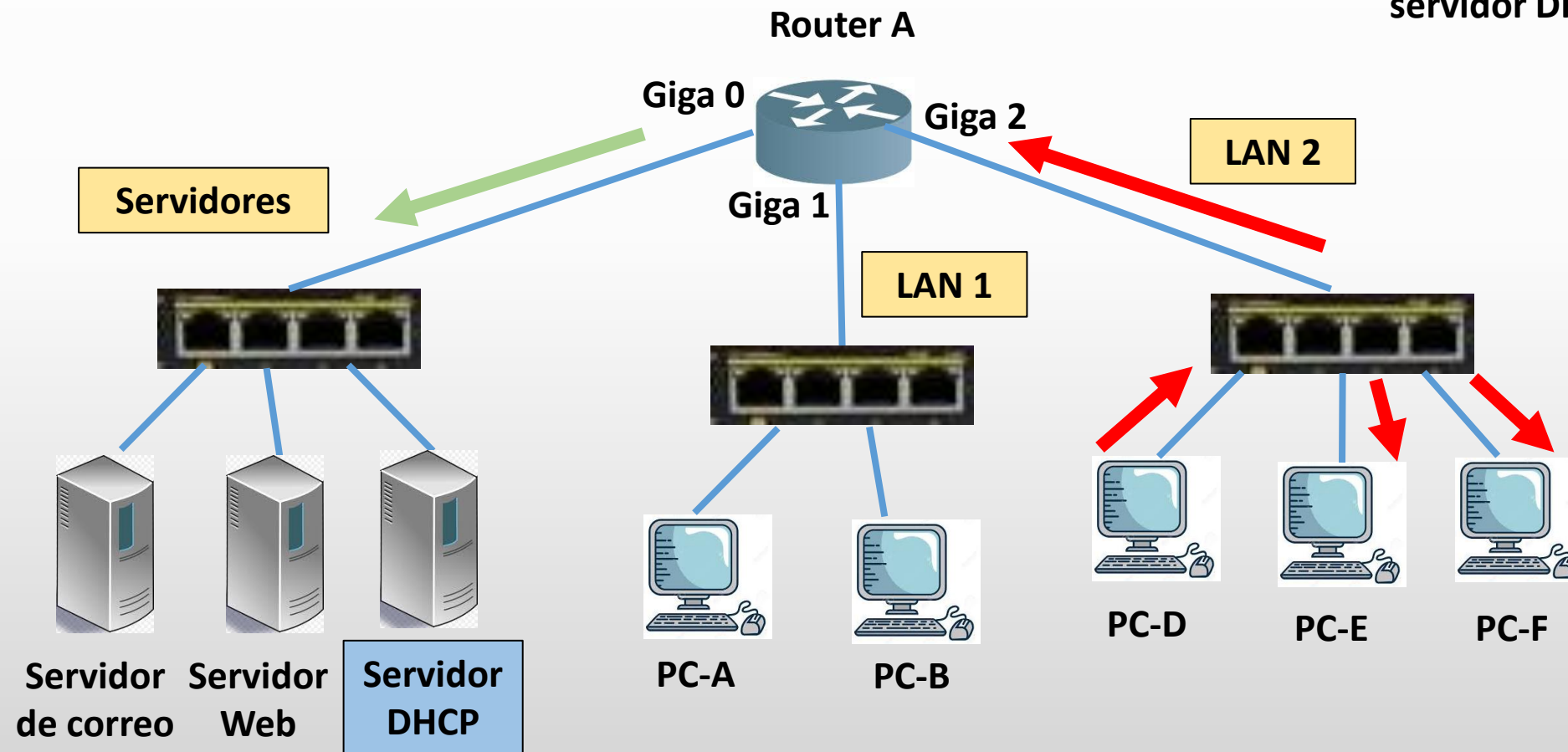
- Dirección IP
- Máscara de subred
- Puerta de enlace (gateway por defecto)
- Dirección del servidor DNS
- Nombre DNS
- MTU para la interfaz
- Servidores NTP
- Servidor SMTP
- Servidor TFTP
-

DHCP Relay

- ¿Qué sucede si el cliente y el servidor están en diferente LAN?
- Necesidad de DHCP relay
- Facilita la configuración de dispositivos ubicados en diferentes LAN
- Elimina la necesidad de poseer un servidor DHCP en cada LAN
- Se configuran varios rangos de direcciones IP en el servidor
- Un router o servidor con funciones “DHCP relay” escucha broadcasts y los reenvía como mensajes unicast al servidor DHCP

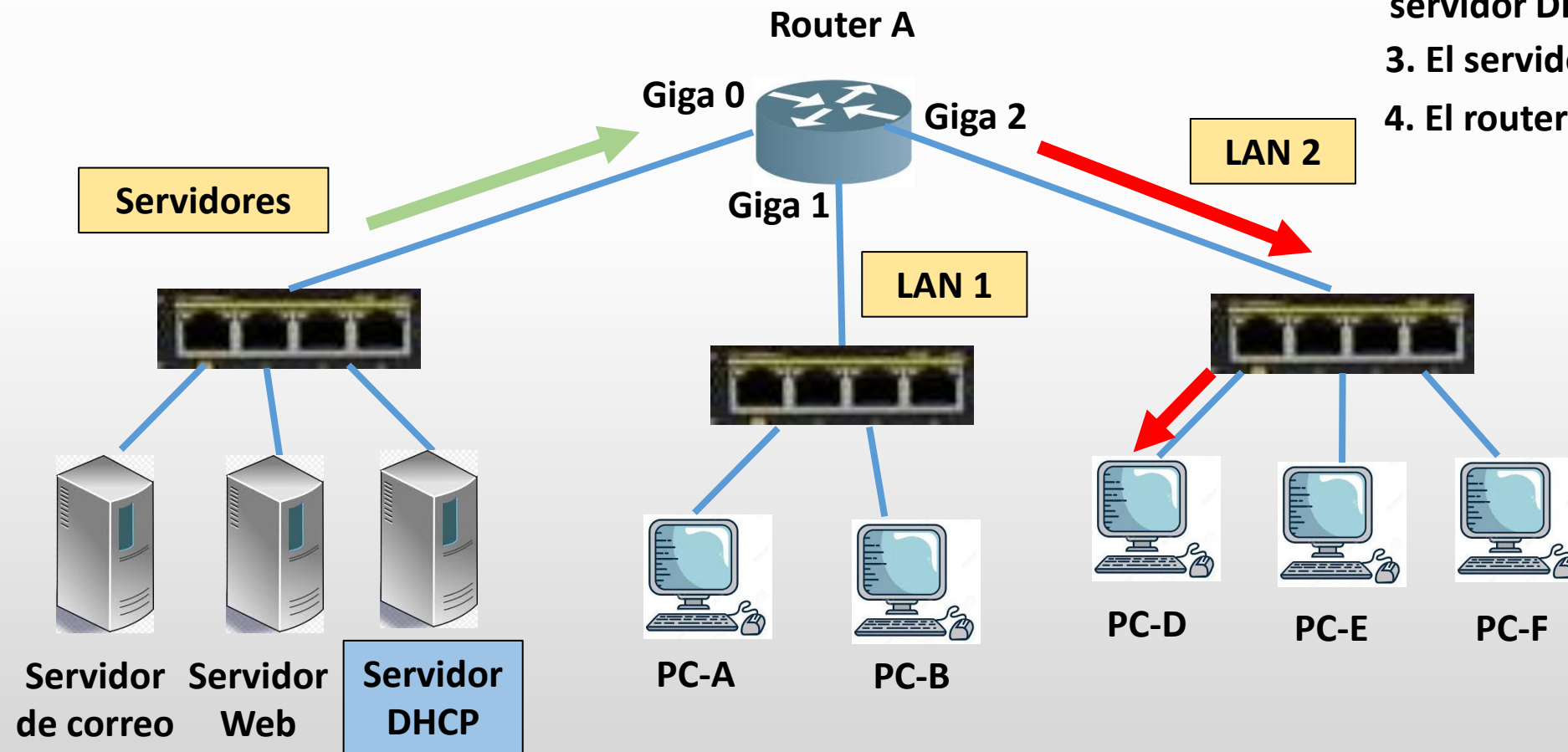
DHCP Relay

1. La PC-D se inicia y envía DHCP Discover
2. El router completa el campo “relay Agent IP address” y envía la solicitud al servidor DHCP



DHCP Relay

1. La PC-D se inicia y envía DHCP Discover
2. El router completa el campo “relay Agent IP address” y envía la solicitud al servidor DHCP
3. El servidor envía al router el DHCP Offer
4. El router entrega el DHCP Offer al cliente



Comandos en Windows

Ejemplos:

> ipconfig	... Muestra información.
> ipconfig /all	... Muestra información detallada.
> ipconfig /renew	... Renueva todos los adaptadores.
> ipconfig /renew EL*	... Renueva cualquier conexión cuyo nombre comience con EL.
> ipconfig /release *Con*	... Libera todas las conexiones coincidentes, por ejemplo: "Conexión cableada Ethernet 1" o "Conexión cableada Ethernet 2".

Gracias por participar!!!